

INSTRUÇÕES

- I. Leiam a prova com atenção e discutam as soluções em voz baixa.
- II. A prova é em dupla e com consulta apenas entre o material da dupla.
- III. Ao término da prova, compacte seus arquivos Visualg/JavaScript em um zip com o nome completo da dupla e chame o professor para recolhimento da prova.
- IV. A prova se inicia às 9h30m e terminará às 13:00. **Não serão aceitas entregas tardias.** Tempo mínimo de permanência: 1h30m.
- V. Dúvidas? Retorne ao primeiro item.

QUESTÕES

Questão 1: Faça um algoritmo para gerenciar 5 alunos. Utilize um registro (tipo) chamado **TAluno** com os campos: **matricula** (inteiro), **nome** (caractere) e **mediaFinal** (real).

- a) Primeiro, cadastre os 5 alunos em um vetor do tipo **TAluno**.
 - b) Em seguida, crie um procedimento chamado **OrdenarPorMedia**. Este procedimento deve receber o vetor de alunos e ordená-lo em ordem decrescente com base no campo **mediaFinal**.
 - c) Após a ordenação, exiba na tela a lista de alunos já ordenada, mostrando a matrícula, o nome e a média final de cada um.
-

Questão 2: Crie um sistema para gerenciar a ocupação de um cinema com 5 fileiras e 10 cadeiras por fileira.

- a) Crie um registro chamado **TPoltrona** com um único campo: status (caractere), que pode ser 'L' (livre) ou 'O' (ocupada).
- b) Declare uma matriz Cinema de 5x10 do tipo **TPoltrona**.
- c) Crie um procedimento **InicializarCinema** que define o status de todas as poltronas como 'L'.
- d) Crie um procedimento **ExibirMapa** que mostra a matriz na tela, exibindo 'L' ou 'O' para cada assento.
- e) Crie uma função chamada **ReservarLugar** que recebe a fileira, a cadeira e a matriz Cinema como parâmetros. A função deve:
 1. Verificar se a poltrona solicitada está livre.
 2. Se estiver livre, alterar seu status para 'O' e retornar verdadeiro.

3. Se estiver ocupada ou se a posição for inválida (ex: fileira 11), retornar **falso**.
 - f) No algoritmo principal, inicialize o cinema, exiba o mapa, solicite ao usuário uma fileira e uma cadeira para reserva, chame a função **ReservarLugar** e informe ao usuário se a reserva foi bem-sucedida ou não. Por fim, exiba o mapa novamente.
-

Questão 3: Desenvolva um sistema de gerenciamento de vendas de uma loja. O sistema deve armazenar dados de até 10 produtos.

- Crie um registro **TProduto** com os campos: **codigo** (inteiro), **descricao** (caractere), **precoUnitario** (real) e **estoque** (inteiro).
- Declare um vetor global **Produtos** para 10 itens do tipo **TProduto** e uma variável global **totalCadastrados** (inteiro) para controlar quantos produtos já foram inseridos.

O programa deve exibir um menu com as seguintes opções, que permanecerá ativo até que o usuário escolha "Sair":

1. Cadastrar Produto: Use um procedimento. Ele deve verificar se ainda há espaço no vetor. Se houver, solicita os dados de um novo produto e o adiciona.
2. Realizar Venda: Use uma função. Ela recebe por parâmetro o código do produto e a quantidade a ser vendida. A função deve:
 - Procurar o produto pelo código.
 - Verificar se a quantidade em estoque é suficiente.
 - Se for, deve abater do estoque e retornar o valor total da venda (**precoUnitario * quantidade**).
 - Se não encontrar o produto ou não tiver estoque, deve retornar 0.
3. Repor Estoque: Use um procedimento. Recebe o código do produto e a quantidade a ser adicionada, procurando o produto e atualizando seu estoque.
4. Listar Produtos: Use um procedimento. Exibe uma lista com todos os dados de todos os produtos cadastrados.
5. Sair.